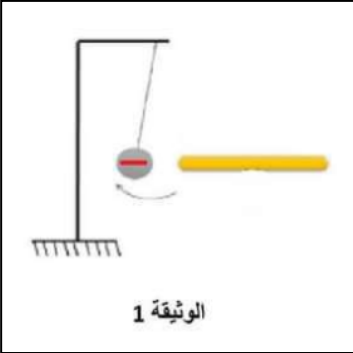


اختبار الثلاثي الأول لمادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول: بهدف دراسة ظاهرة التكهرب قام التلاميذ رفقة أستاذتهم بالتجربتين التاليتين:

التجربة الأولى: من أجل تحديد مادة صنع قضيب، يقوم بذلك بقطعة صوف جافة، ثم تقربه من كرية نواس (غير متعادلة كهربائياً) تحمل شحنة سالبة، فحدث تنافر كما تبينه الوثيقة 1.



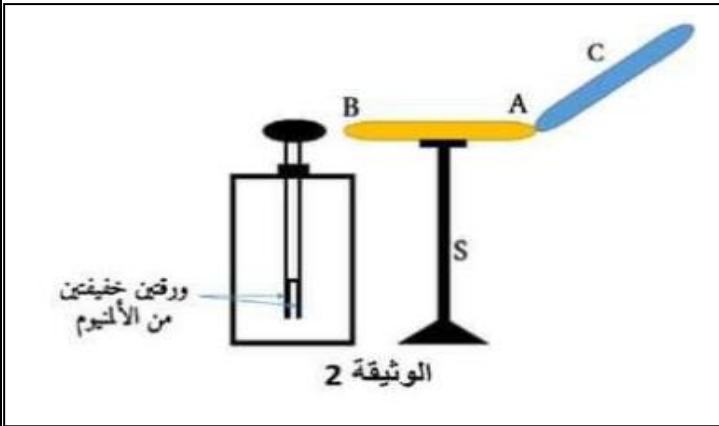
1- ماذا نقصد بالجسم المتعادل كهربائياً؟

2- فسر ملاحظة التلاميذ.

3- ما هي شحنة القضيب بعد ذلك في رأيك؟

استنتج مادة صنعه.

التجربة الثانية: نضع قلم الغرافيت (AB) فوق حامل عازل S بحيث تكون النهاية B قريبة من قرص الكاشف الكهربائي دون أن تلامسه، نقوم بلمس النهاية A بقضيب زجاجي مشحون (C). كما بالوثيقة 2.



1- صف وفسر ما يحدث لوريقتي الألمنيوم.

نستبدل قلم الغرافيت بقضيب بلاستيكي ونعيد التجربة.

2- ما ذا سيحدث في هذه الحالة؟ علل.

3- ماذا تستنتج من التجربة 2.

التمرين الثاني:

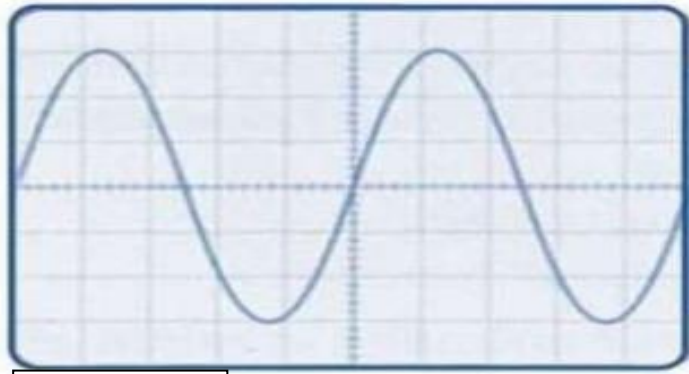
تعد محطة توليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، لتدوير المنوبات، مشروع ناجح للطاقات المتجددة. انظر الوثيقة 3

1- ما اسم الظاهرة المعتمدة في إنتاج التيار الكهربائي بهذه المحطة؟

2- سم أهم جزئي هذه الظاهرة مع ذكر دورهما.



3- بغرض معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن التركيبة بالوثيقة 3 استعملنا جهاز فتحصلنا من خلاله على البيان الموضح بالوثيقة 4.



Sv=3V/div
Sh=4ms/div

الوثيقة 4

- سم الجهاز المستعمل لمعاينة التوتر الكهربائي.
- ما طبيعة التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة ؟ علل
- جد أكبر قيمة لهذا التوتر ؟ أحسب التوتر الفعال.
- جد الدور وأحسب عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية.

الوضعية الإدماجية:

انتقلت عائلة محمد الى مسكن اجتماعي جديد، فلاحظ الأب عدة مشاكل في جزء من التركيب الكهربائي بالمسكن، فكان لزاما عليه أمام هذه المشاكل أن يستعين بمختص كهربائي.

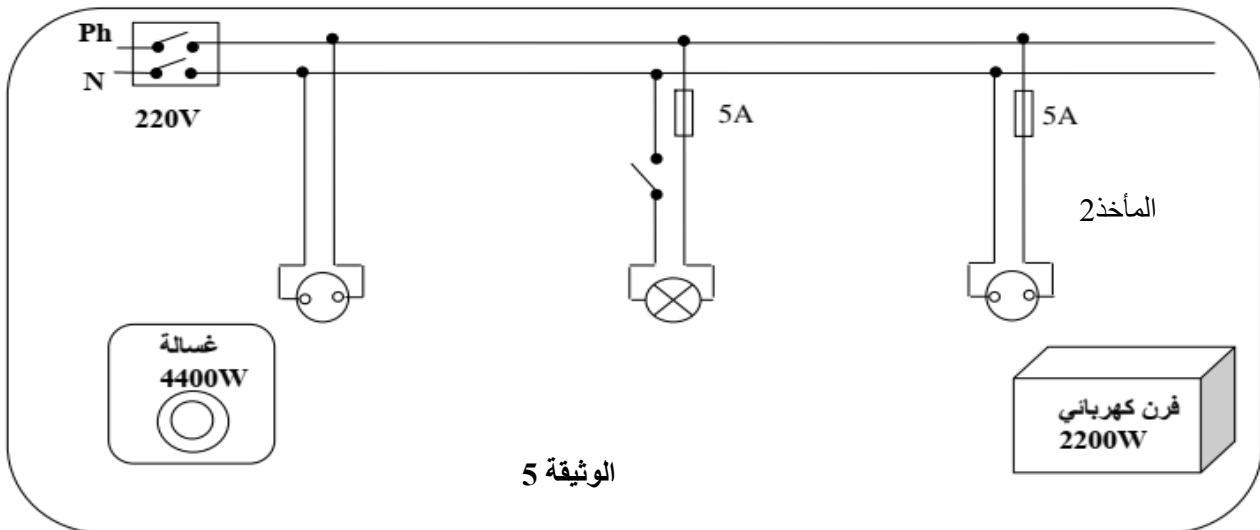
المشكلة 1: تعاني الأم من مشكلة الشعور بصدمة كهربائية عند لمس هيكل الغسالة المعدني.

المشكلة 2: إصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة.

المشكلة 3: عند توصيل الفرن بالمأخذ 2 لا يشتغل الفرن رغم سلامته ومرور التيار الكهربائي في باقي الأجهزة.

بناء على مكتسباتك القبلية وباستغلال الوثيقة 5 أجب عما يلي:

- أذكر سبب كل مشكلة بمنزل محمد.
- أعط حلا لكل مشكلة.
- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة والتي تضمن السلامة لكل من الأشخاص والأجهزة من خطر الكهرباء.



الوثيقة 5

بالتوفيق